

Robótica Industrial

La robótica combina la ciencia y la tecnología para crear máquinas inteligentes capaces de interactuar con el mundo.



Anatomía del Cerebro de un Robot

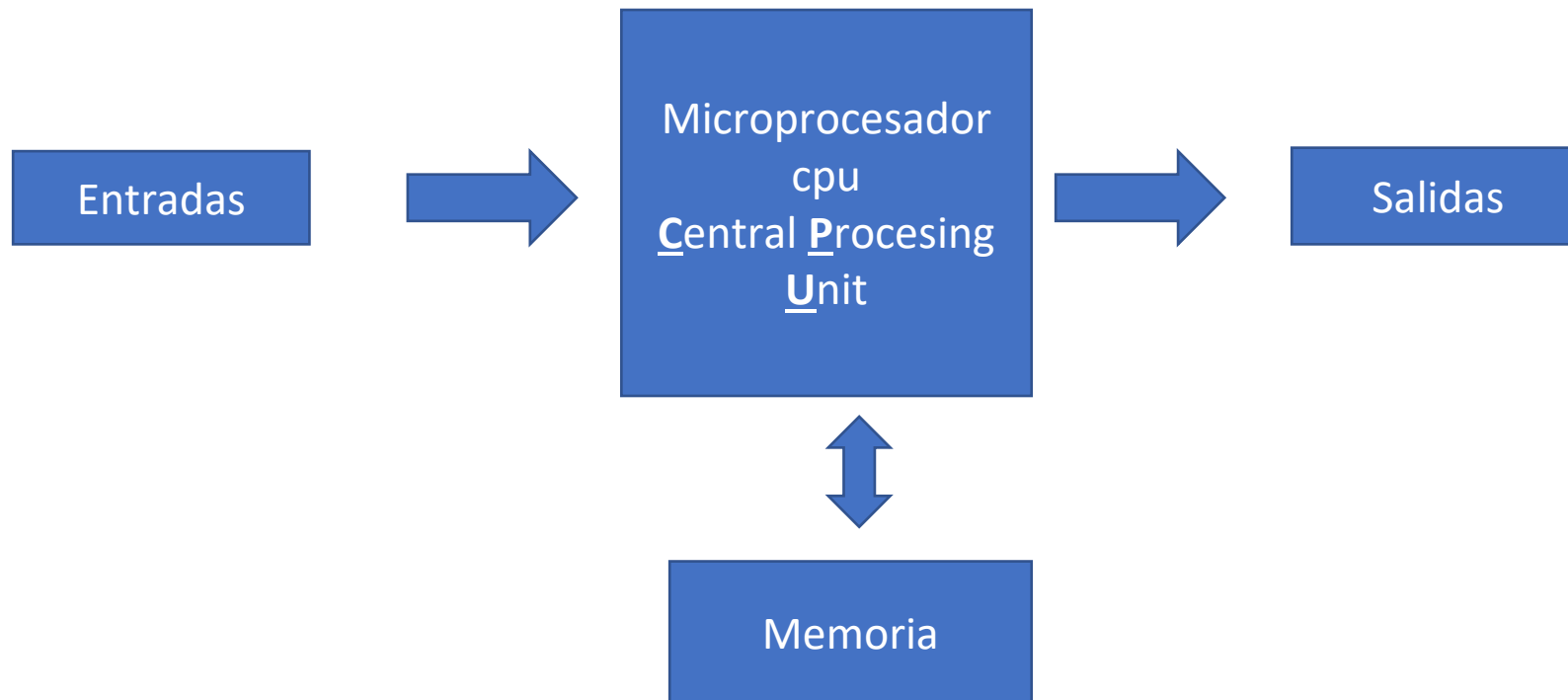
¿Qué se necesita para que una máquina pase de ser un conjunto de piezas a un sistema coordinado e inteligente? Este robot hexápodo se mueve con una precisión asombrosa, pero su "inteligencia" no proviene de una única fuente.



Para entender cómo funciona, debemos analizar su sistema nervioso. No es un cerebro único, sino un sistema distribuido con dos componentes clave en su núcleo.

Computador

Maquina programable que procesa data binaria

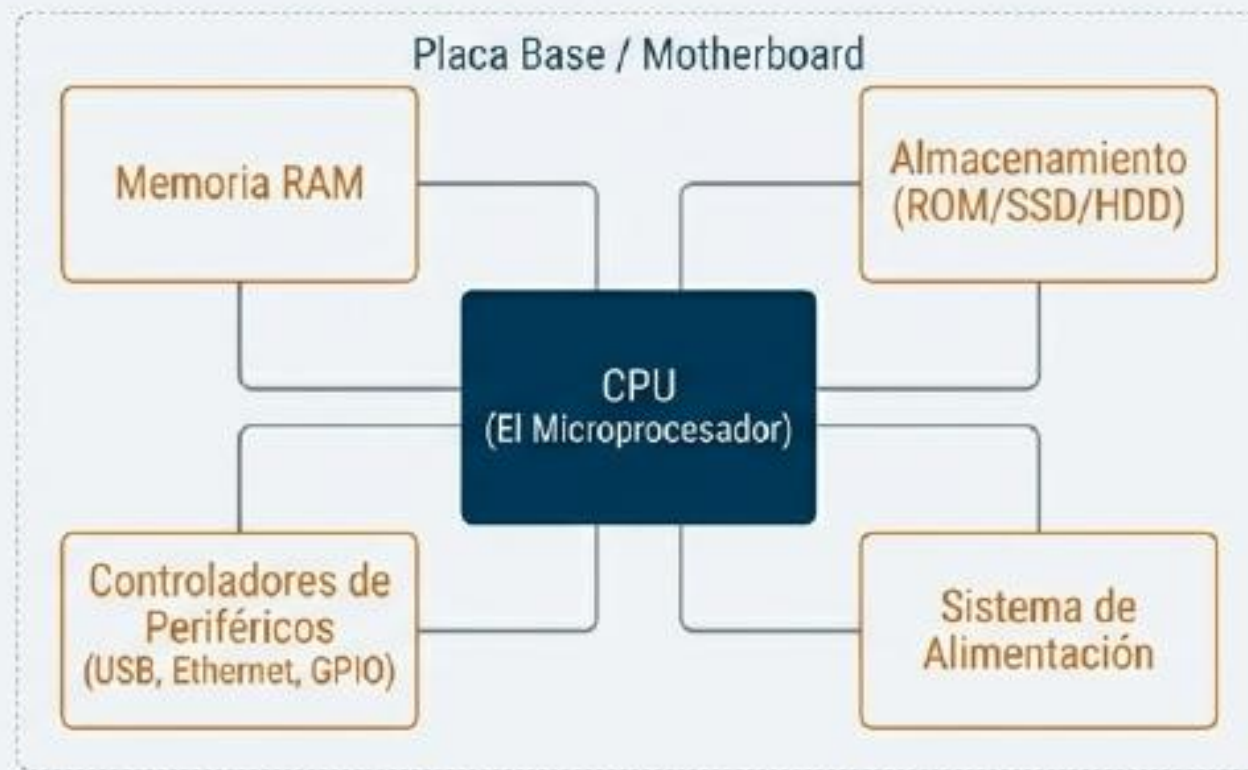


Arquitectura de un Sistema Basado en Microprocesador

Un microprocesador no puede funcionar por sí solo. Requiere un ecosistema de componentes externos montados en una placa base (**Motherboard**) para formar un ordenador completo.

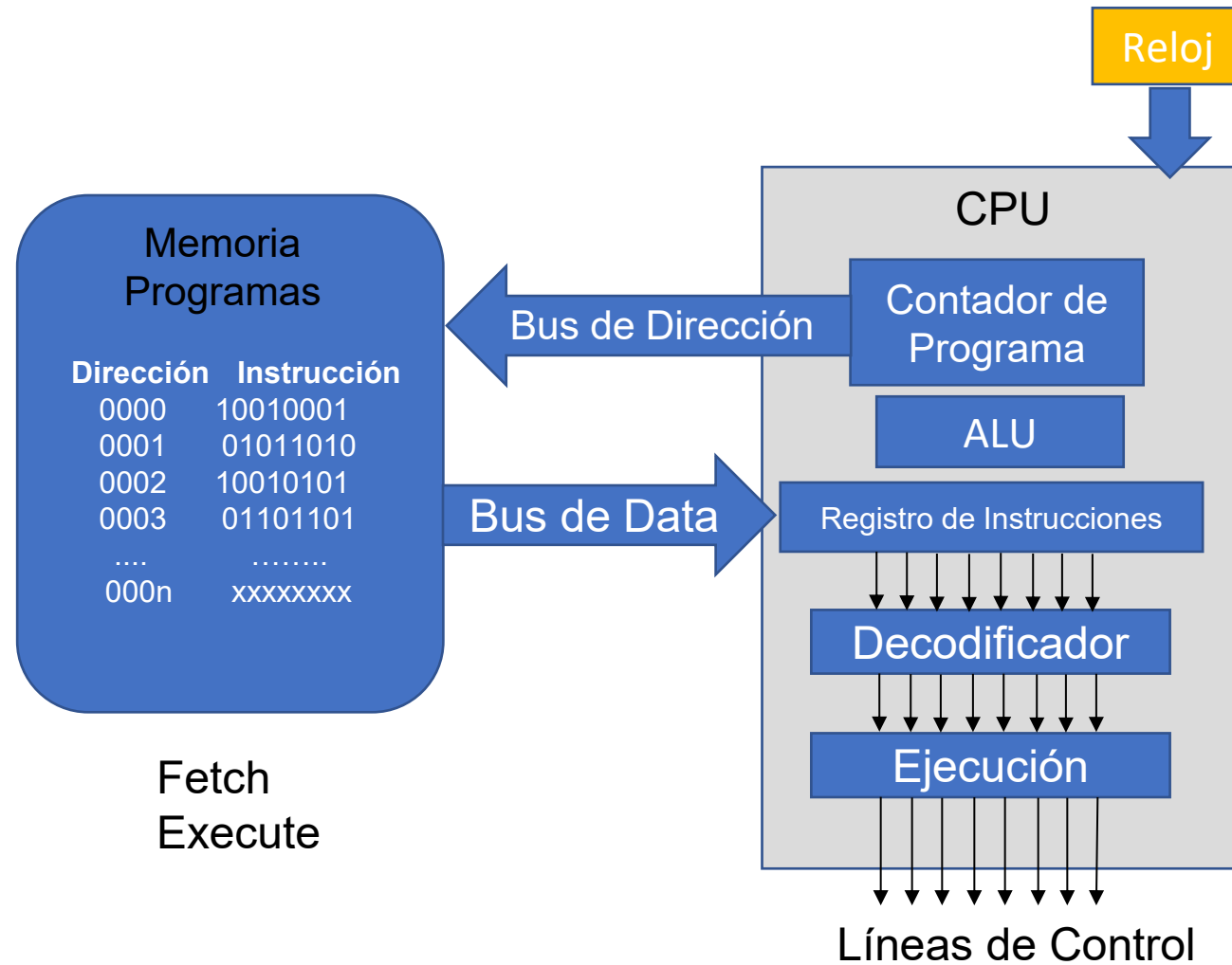
Componentes Esenciales:

1. **CPU (El Microprocesador)**: El núcleo que ejecuta instrucciones.
2. **Memoria RAM**: Almacenamiento volátil para datos y programas en ejecución.
3. **Almacenamiento (ROM/SSD/HDD)**: Memoria no volátil para el sistema operativo y los archivos.
4. **Controladores de Periféricos**: Chips dedicados para gestionar puertos USB, Ethernet, GPIO, etc.
5. **Sistema de Alimentación**: Circuitos para regular y distribuir la energía.



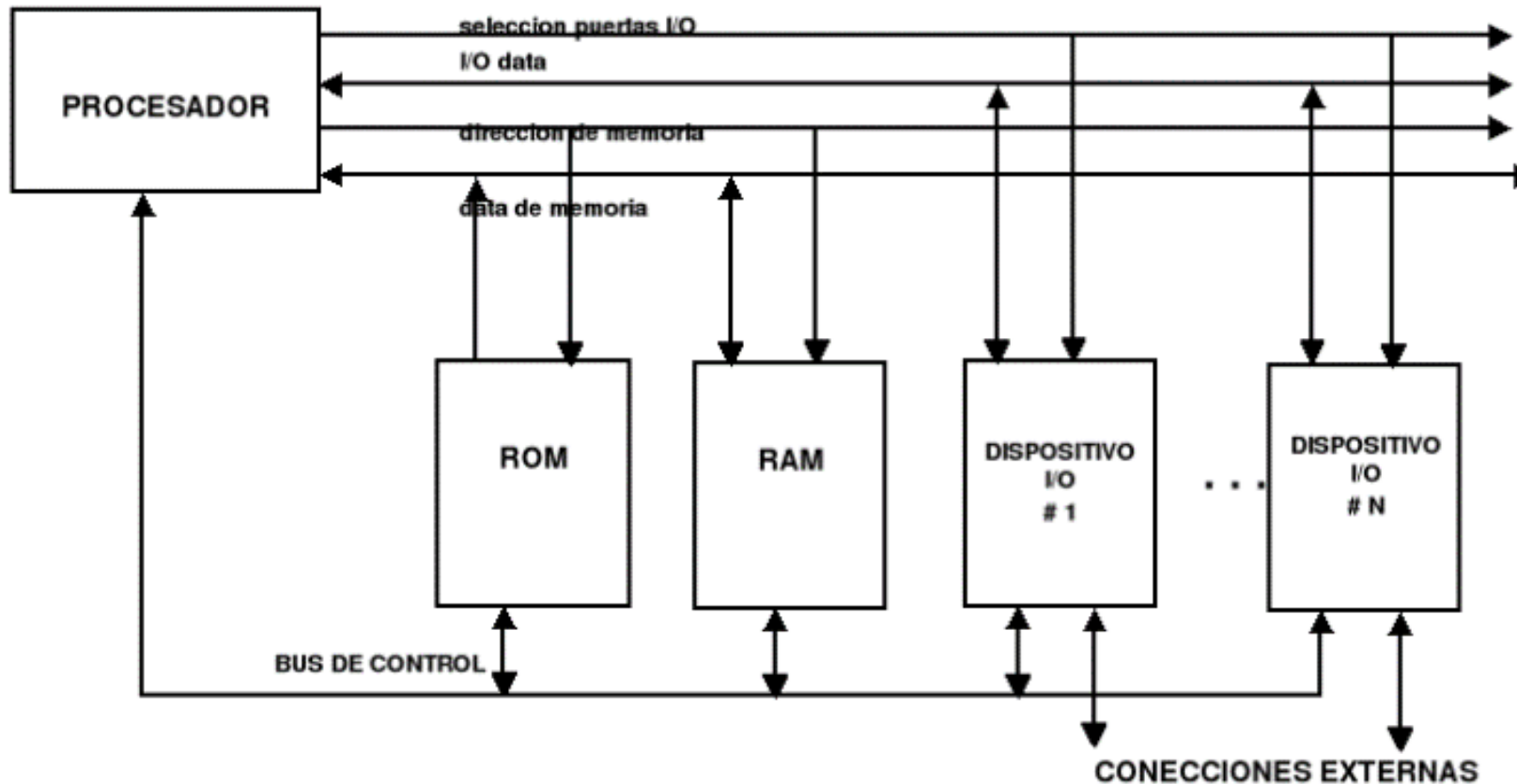
Analogía: Un microprocesador es como el motor de un coche: increíblemente potente, pero inútil sin el chasis, las ruedas, la transmisión y el tanque de combustible.

Arquitectura de un Microprocesador

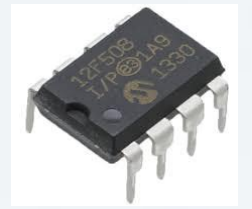


Arquitectura de un Microprocesador

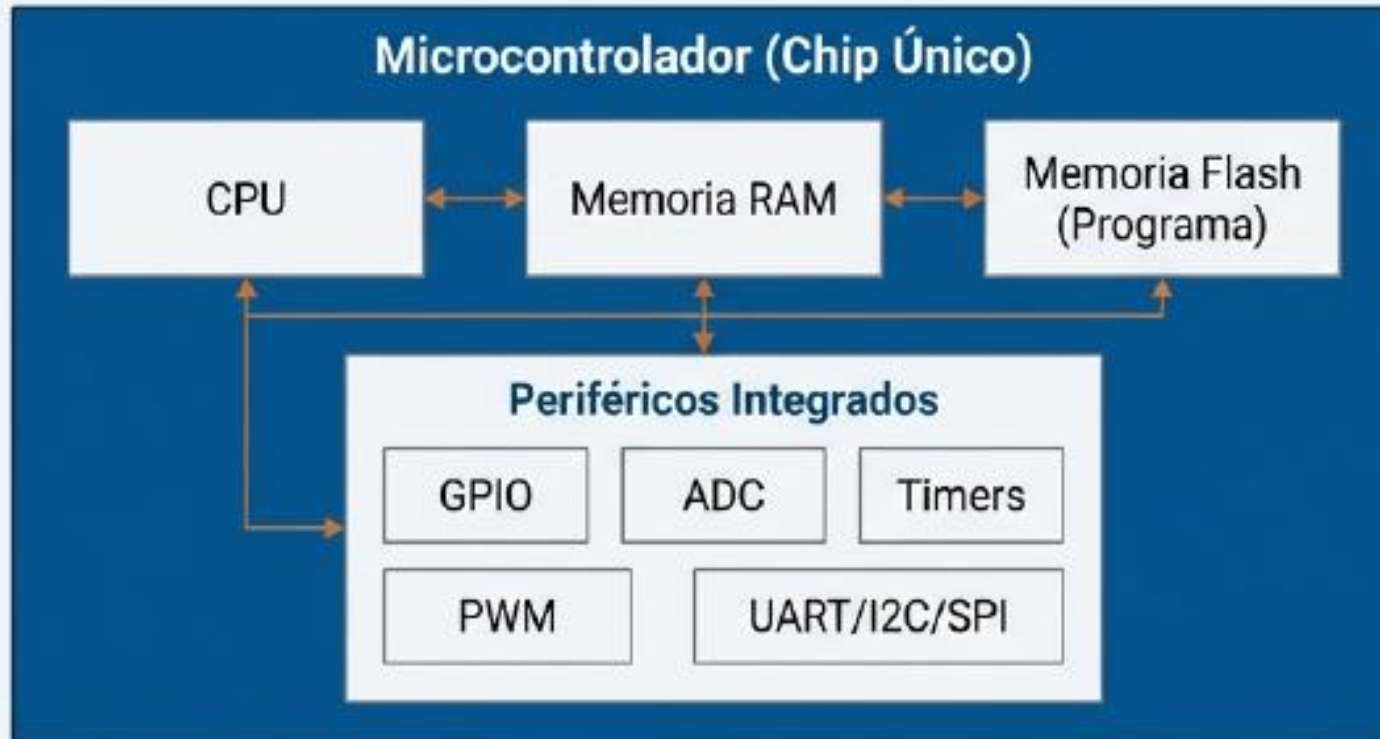
Buses: Data/Control/Dirección



Arquitectura de un Microcontrolador



La **principal característica** de un microcontrolador es su alta integración. Todos los componentes necesarios para ejecutar una tarea de control están contenidos dentro de un único chip.



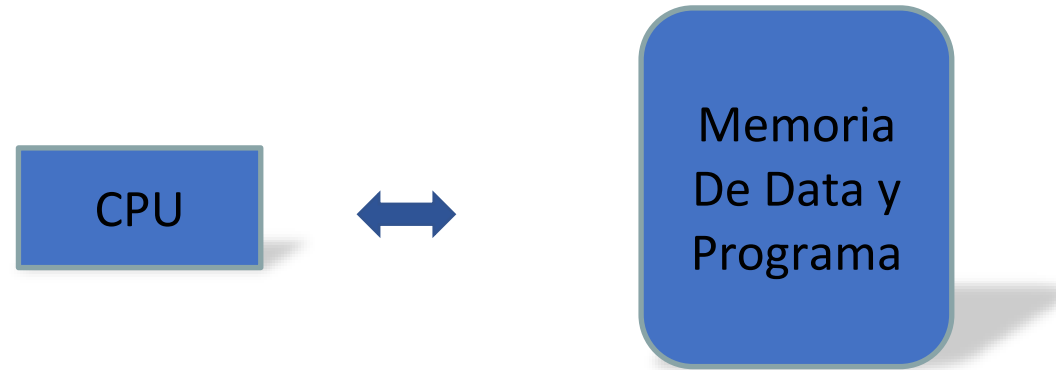
Componentes Integrados

1. **CPU:** Un núcleo de procesador, generalmente optimizado para bajo consumo.
2. **Memoria RAM:** Pequeña cantidad de RAM integrada para variables.
3. **Memoria de Programa (Flash/ROM):** Almacenamiento no volátil para el código.
4. **Periféricos Integrados:**
 - Puertos de Entrada/Salida (GPIO)
 - Conversores Analógico-Digital (ADC)
 - Temporizadores y Contadores
 - Módulos de comunicación (UART, I2C, SPI)
 - Generadores de PWM

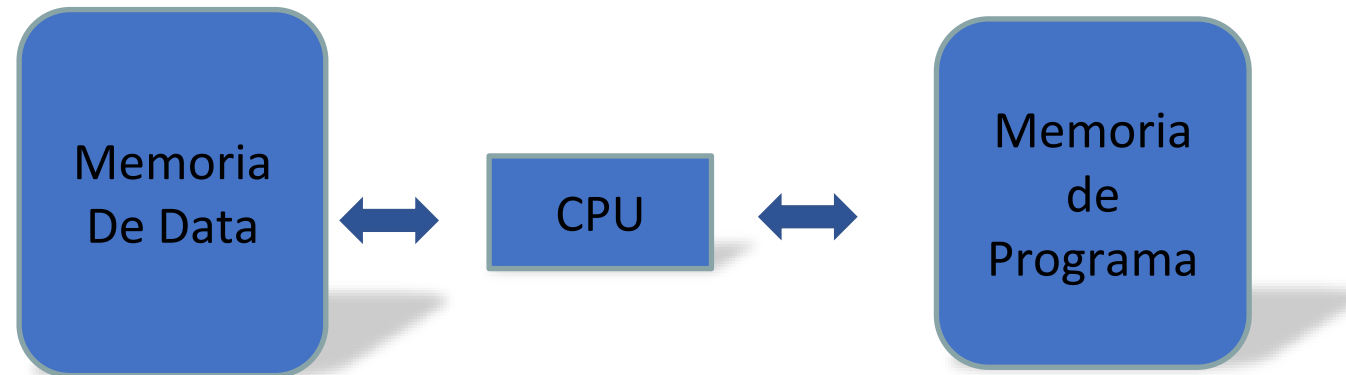
Analogía

Un microcontrolador es como un electrodoméstico completo (ej. un microondas): un sistema autónomo con su propio procesador, memoria y controles, diseñado para realizar una función específica de manera eficiente.

Arquitecturas de los Microprocesadores/Microcontroladores

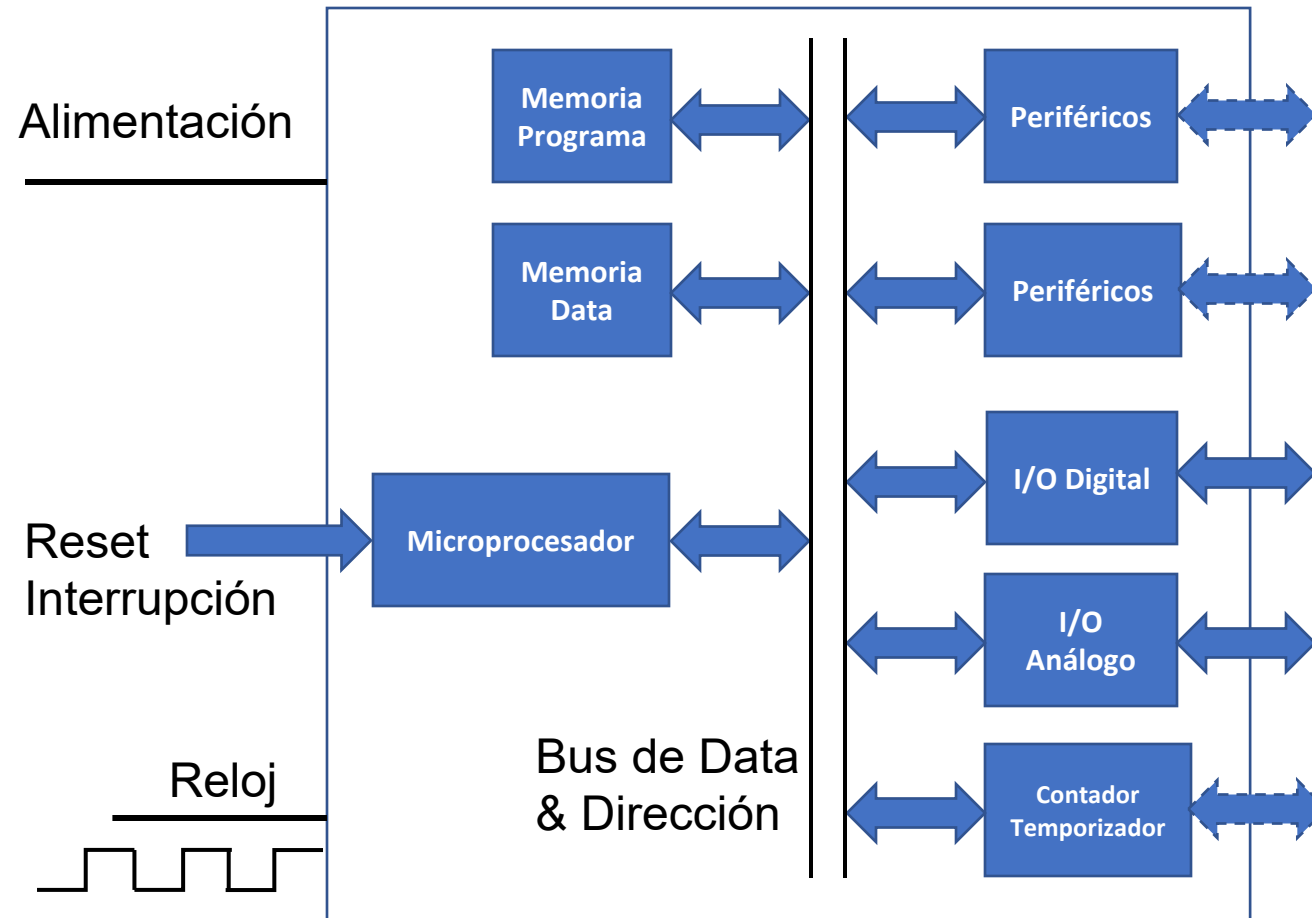


Arquitectura Von Neumann



Arquitectura Harvard

Arquitecturas Típica de un Microcontrolador



Familia de Microcontroladores

AVR- Atmel



Intel – 8051



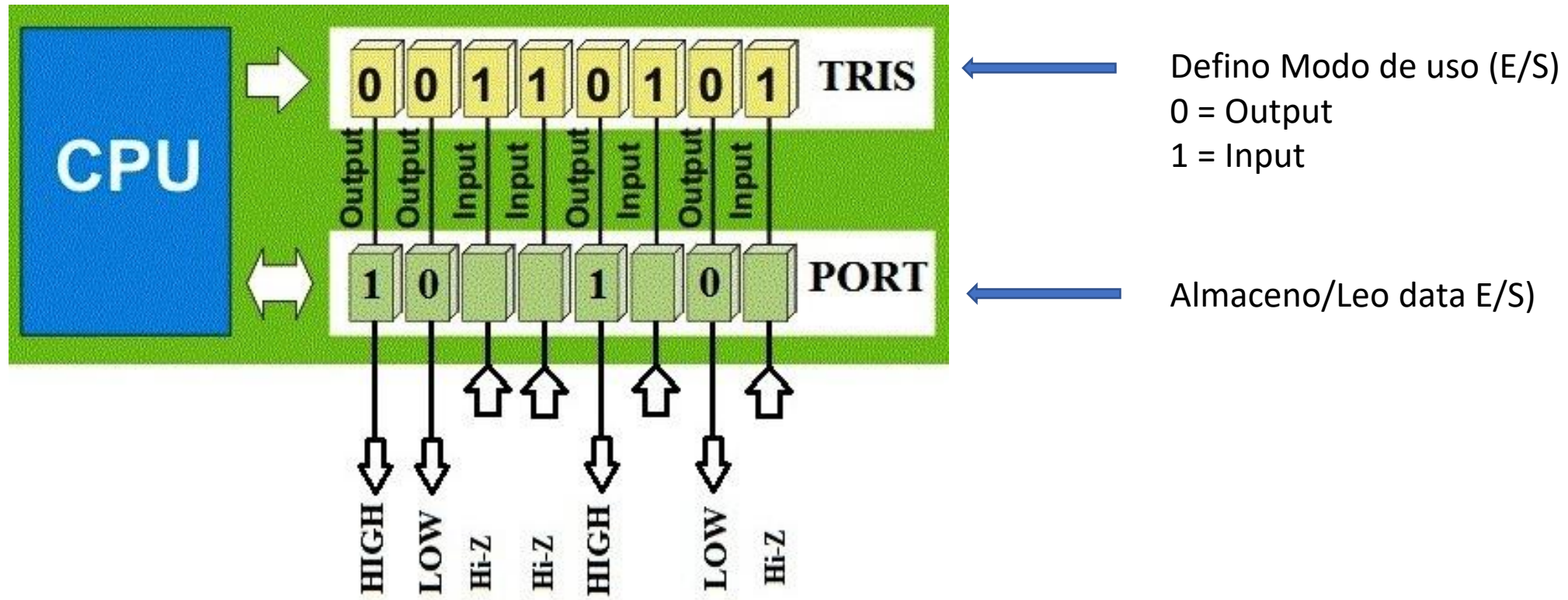
PIC - Microchip



Parallax - Propeller



Registros de los Microcontroladores 16F



Microcontroladores

SBC
Single Board
Computer



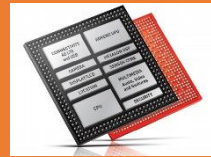
Kit de
Desarrollo



Modulo



SoC
Sistema en Chip



MCU
Microcontrolador



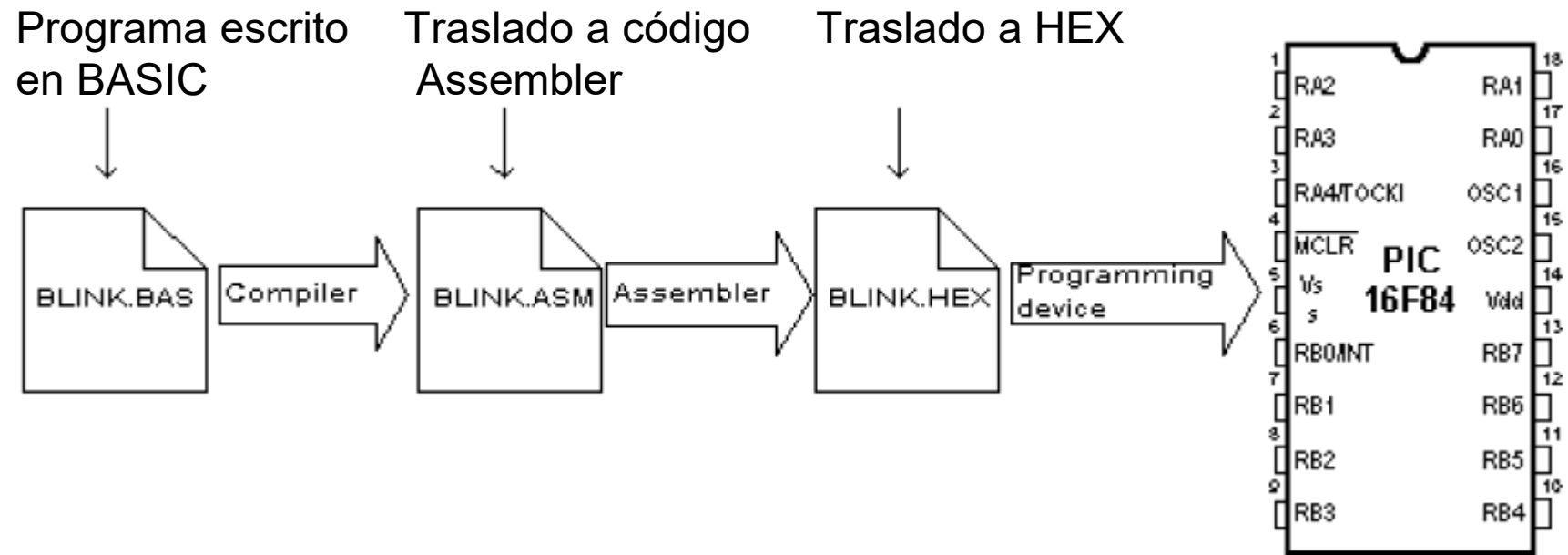
	Arduino Uno	Arduino Pro mini	Pico	Teensy 4.1	NXP LPC1768	STM32F103	STM8S103	MSP430G2452	ESP01	ESP32
CPU	Atmega328 8bits	AT328	Dual Cortex M0	ARMCortex32 bits	ARM Cortex 64/32 bits	ARM 32 bit	STMcore	TI	LX106 32 Bits	Dual Core 32 Bits
Velocidad	16Mhz		133Mhz	600 Mhz	100Mhz	72 Mh	16Mhz	16MHz	80Mhz	240Mhz
Di/Do	14	20	30	55	26	32	28	16	2	34
Ai	6	6	3	18	8	10	5	8	No	18
	10 bits	10bits	12 bits	10 Bits	12 Bits		10bits	10bits		12 bits
Ao	No	No	No	No	1	No	No	No	No	2
					10 bits					8bits
PWM	6	16	24	35	1(12 bits)	16 bits	2			
Serial						9				
UART	1	1	5	8	4	3	1			3
I2C	1	1	12	3	3	2	1	1		2
SPI	1	1	5	3		2	1	1		4
USB	1	1	1	1	1	1			1	
CAN				3	1	1				
Memoria										
Flash	32K			8 M	512K	128K	8K	8K	8 Mb	
Sram	2K		256K	1M	64K	20K	640B	256B	64K	520K
Timer					4	7	8	1		
Wifi	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
Bluetooth	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
Power	5V		3-5V	3.3V			5		3.3V	
				RTC, Ethernet controller, SD card, Temperature sensor	Ethernet, Cuatro interrupts					Touch Sensor, Sensor de efecto Hall, Infrared remote controller
Notas										
Costo (\$)	10	4	14	30	60	7	3	32		7

Microprocesador vs. Microcontrolador: La Comparación Definitiva

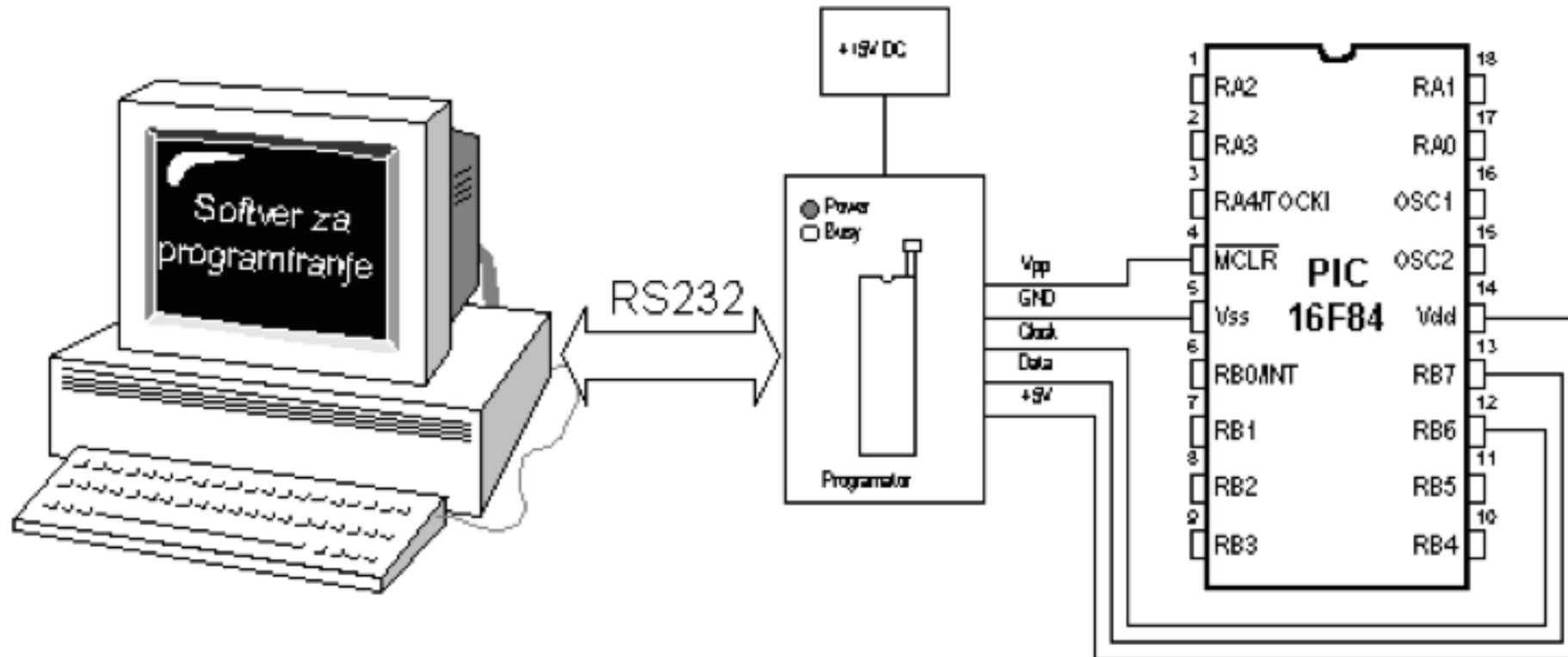
Aunque ambos procesan datos, sus filosofías de diseño, arquitecturas y aplicaciones son fundamentalmente diferentes. La elección correcta depende enteramente de la tarea a realizar.

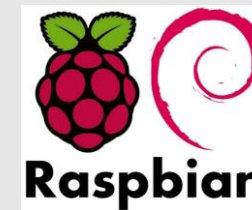
Característica	Sistema Basado en Microprocesador (μP)	Microcontrolador (μC)
Propósito Principal	Computación de propósito general, versatilidad	Control de tareas específicas en tiempo real
Arquitectura	CPU central que requiere componentes externos (RAM, ROM, I/O)	Sistema completo en un solo chip (CPU, RAM, ROM, I/O integrados)
Componentes	Múltiples chips en una placa base	Un solo circuito integrado
Sistema Operativo	Diseñado para ejecutar SO complejos (Windows, Linux, macOS)	Generalmente ejecuta un programa simple ("bare-metal") o un RTOS (Real-Time OS)
Velocidad de Reloj	Muy alta (GHz)	Más baja (MHz)
Consumo de Energía	Alto (Vatios)	Muy bajo (mili o microvatios)
Costo por Unidad	Relativamente alto	Muy bajo
Aplicaciones Típicas	Ordenadores, smartphones, servidores, consolas de videojuegos	Electrodomésticos, automoción, IoT, periféricos, control de motores

Proceso de programación en PIC



Programación de PIC

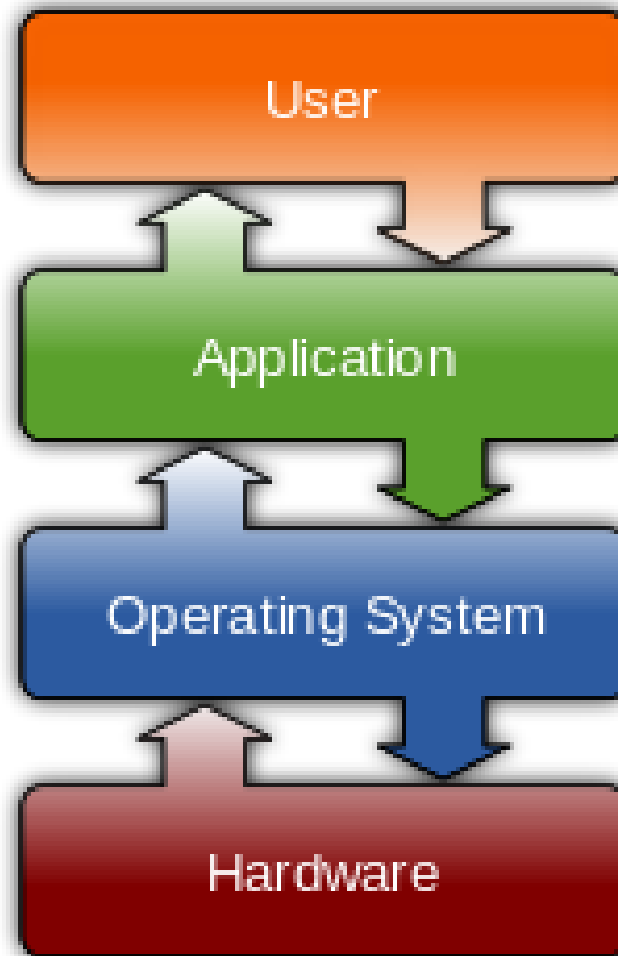




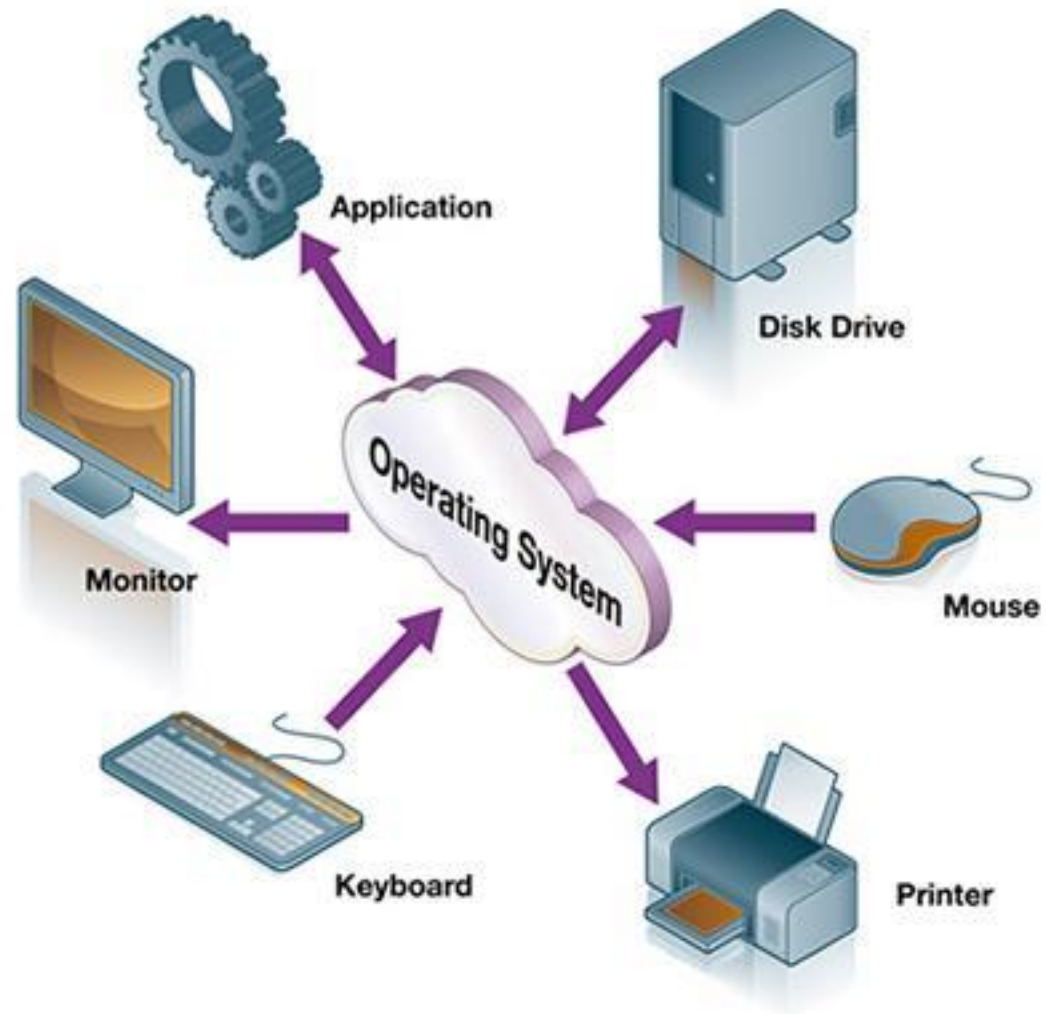
Jose
Barriola

Sistemas Operativos

Sistema Operativo



Sistema Operativo

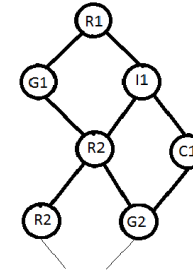


Sistema Operativo

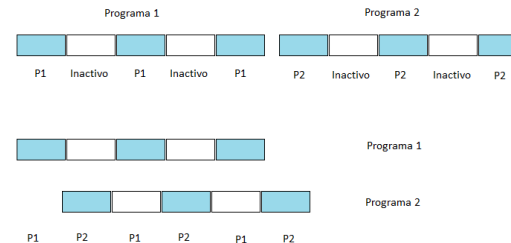
Por Lotes (Batch)



Tiempo Compartido (Time Sharing)

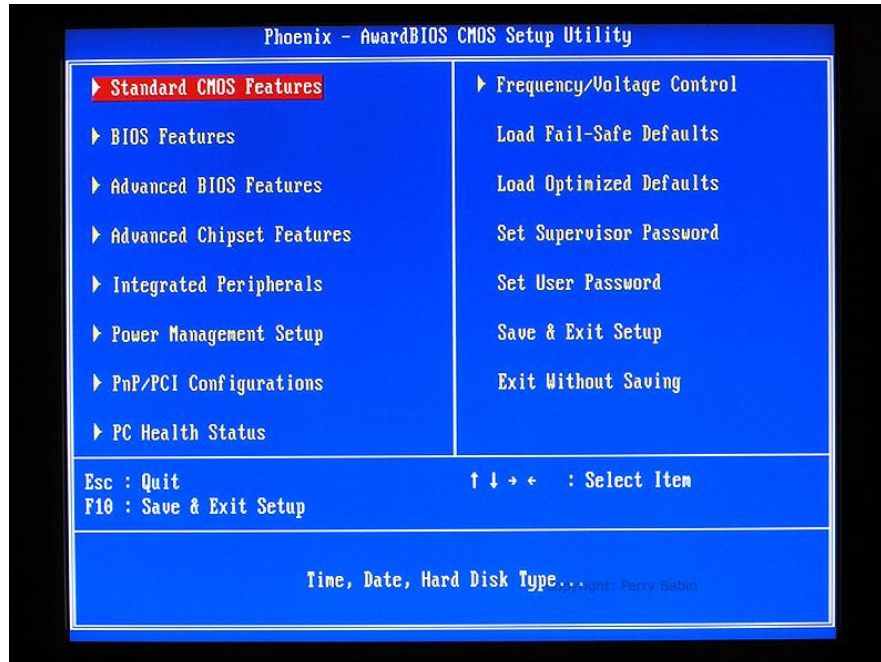
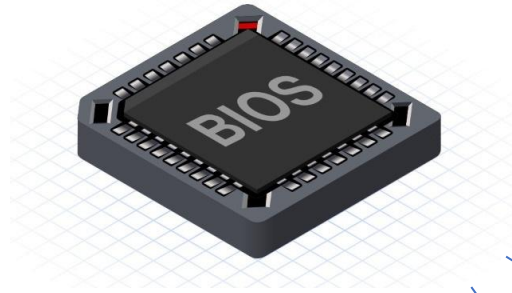


Multi Tareas (Multitask)



Tiempo Real (Real Time)

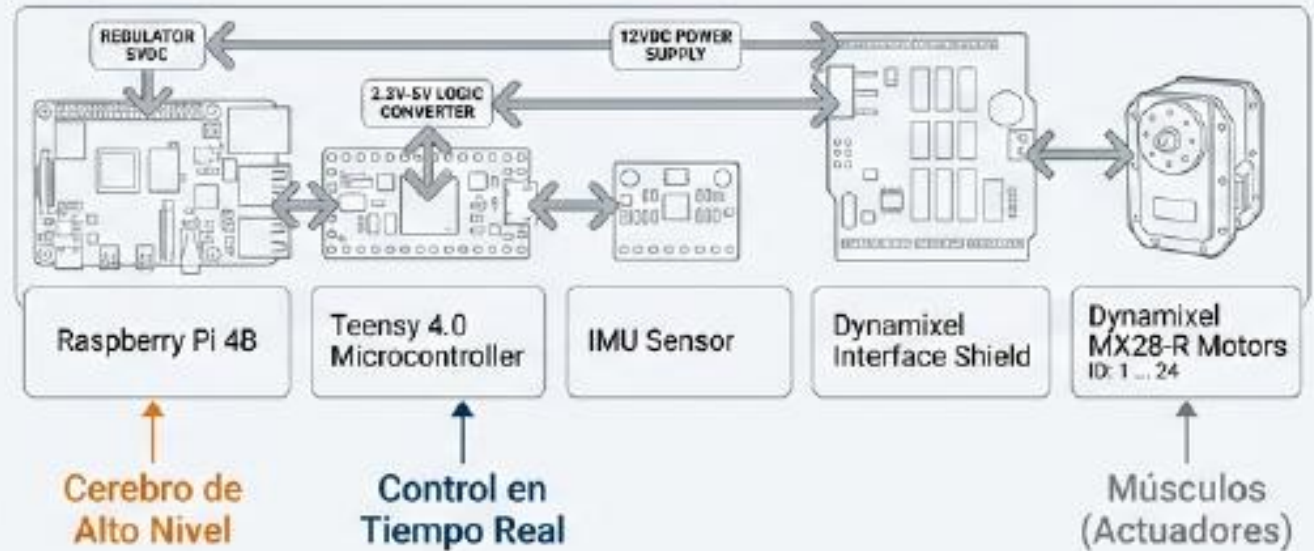
Bootloader



Un Sistema Nervioso Central Distribuido

El control del hexápodo se divide en dos unidades de procesamiento distintas, cada una con un rol especializado. Una placa **Raspberry Pi 4B** actúa como el cerebro de alto nivel, mientras que un microcontrolador **Teensy 4.0** gestiona los movimientos físicos en tiempo real.

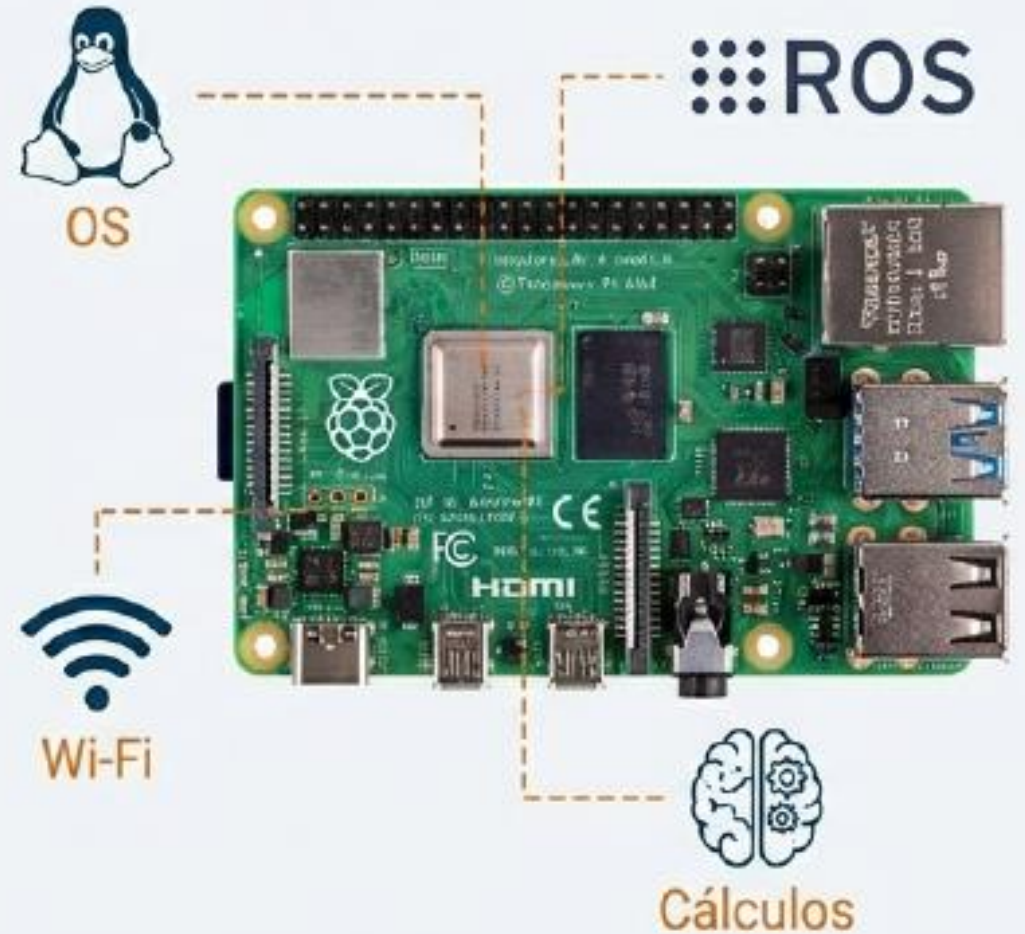
- **Raspberry Pi 4B:** Ejecuta el sistema operativo y el software complejo.
- **Teensy 4.0:** Se comunica directamente con los 24 motores de las patas.
- **Colaboración:** El Raspberry Pi 'piensa' y el Teensy 'actúa'. Este es un patrón de diseño fundamental en la robótica moderna, siguiendo el paradigma "Percibir-Pensar-Actuar" (Sense-Think-Act).



El Estratega: El Rol del Microprocesador

La Raspberry Pi funciona como el centro de mando del robot. Su potente microprocesador se encarga de las tareas que requieren gran capacidad de cómputo y flexibilidad.

- **Ejecutar un Sistema Operativo Completo:** Como Linux, que permite correr software avanzado como ROS (Robot Operating System).
- **Procesamiento de Datos de Sensores:** Integra información de cámaras o sensores IMU para entender el entorno.
- **Planificación de Movimientos (Path Planning):** Calcula trayectorias complejas y toma decisiones estratégicas, como "avanzar esquivando un obstáculo".
- **Comunicación:** Gestiona la comunicación inalámbrica y la interfaz con el usuario.



La Simbiosis Perfecta: Por Qué el Hexápodo Necesita Ambos

El rendimiento del hexápodo depende de la colaboración entre el cerebro y los reflejos. Ninguno de los dos componentes podría realizar el trabajo del otro de manera eficiente.

¿Por qué no usar solo una Raspberry Pi?

Un sistema operativo como Linux no es de "tiempo real". No puede garantizar la generación de docenas de señales de control con una temporización de microsegundos, lo que resultaría en movimientos torpes y erráticos.



¿Por qué no usar solo un Microcontrolador?

Un microcontrolador no tiene la potencia de cómputo para procesar vídeo, ejecutar algoritmos de planificación de rutas o gestionar una pila de red compleja como la de ROS.

Conclusión del Caso de Estudio:

La arquitectura del hexápodo es un ejemplo claro de diseño eficiente: se delega la inteligencia compleja a un microprocesador y el control físico de baja latencia a un microcontrolador.

El Mundo del Microprocesador: Potencia y Flexibilidad

Los microprocesadores son el corazón de los dispositivos donde el procesamiento intensivo de datos, la multitarea y las interfaces de usuario ricas son la prioridad.



Ordenadores Personales y Portátiles: Ejecutan sistemas operativos complejos y una infinidad de aplicaciones de software.



Smartphones y Tablets: Combinan computación, gráficos avanzados y conectividad en un formato portátil.



Servidores y Centros de Datos: Realizan cálculos masivos y gestionan el tráfico de internet.



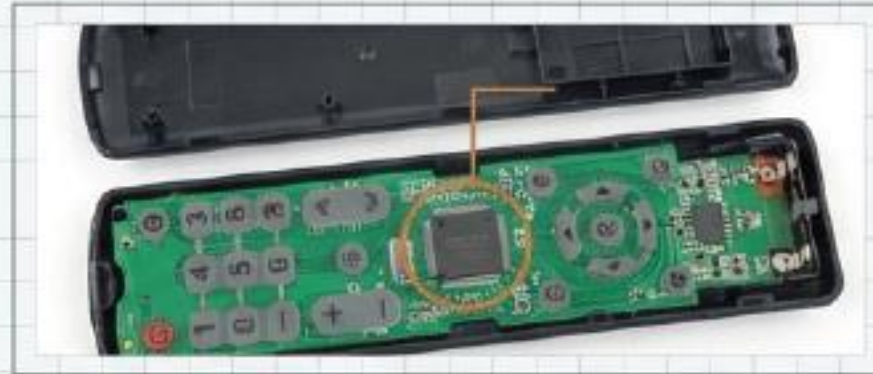
Sistemas de Infoentretenimiento en Vehículos: Controlan pantallas táctiles, navegación, y reproducción multimedia.

El Mundo del Microcontrolador: Control Oculto y Eficiente

Los microcontroladores están en todas partes, realizando tareas de control de forma silenciosa y fiable. Son la base de la mayoría de los dispositivos electrónicos que no son ordenadores.



Electrodomésticos: El microondas, la lavadora, el lavavajillas.



Electrónica de Consumo: Mandos a distancia, teclados, ratones, juguetes electrónicos.



Sistemas de Automoción: Control de motor (ECU), frenos ABS, airbags, elevalunas eléctricos.



Internet de las Cosas (IoT): Sensores inteligentes, termostatos, cerraduras conectadas.

Complejidad vs. Control: La Clave de la Ingeniería de Sistemas

Microprocesador



Elige cuando necesites **inteligencia, flexibilidad y potencia computacional**. Para sistemas que se adaptan, aprenden y gestionan tareas complejas.

Microcontrolador



Elige cuando necesites **fiabilidad, eficiencia y control directo**. Para sistemas que ejecutan una misión crítica una y otra vez, sin fallos.

Comprender la diferencia no es solo teoría; es la base para diseñar los sistemas inteligentes y robustos del futuro.